Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина «Интервальный анализ»

Отчет по лабораторной работе №2

«Интервальное оценивание областей значений функций»

Работу выполнила:
Ятманова А. В.
Группа: 5030102/30202
Преподаватель: Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2026

1. Постановка задачи

Цель работы — исследовать и сравнить точность различных методов интервального оценивания областей значений функций одной и нескольких переменных, а также изучить влияние формы аналитического выражения, выбора центра и дробления интервального бруса.

В соответствии с вариантом 18 рассматриваются функции

$$f_1(x) = x^3 - 3x^2 + 2, \qquad X_1 = [0,3],$$
$$f_2(x) = x^3 + \sin x - 1, \qquad X_2 = [-1.5,1.5],$$
$$f_3(x,y) = x^2 + y^4 - xy, \qquad X = [-1,2] \times [-1.5,1.5].$$

Для функций одной переменной необходимо найти точную область значений, естественное и эквивалентное интервальные расширения, дифференциальную центрированную форму, наклонную форму и бицентрированную форму Бауманна. Для каждой оценки вычисляется расстояние Хаусдорфа до точной области значений и проверяется липшицевская оценка.

Для функции двух переменных дополнительно строятся поверхность и линии уровня, исследуются два центра дифференциальной формы, форма Бауманна, дробление бруса по каждой координате и покоординатная липшицевская оценка.

2. Теоретическая часть

Интервальная оценка $F(X) = \left[\underline{F}, \overline{F}\right]$ является внешней оценкой области значений, если

$$\mathrm{ran}(f, X) \subseteq F(X).$$

Естественное интервальное расширение получается непосредственной заменой переменных интервалами. Переоценка возникает из-за эффекта зависимости: разные вхождения одной переменной при интервальных вычислениях рассматриваются независимо.

Дифференциальная центрированная форма для функции одной переменной имеет вид

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + f'(X)(X - c),$$

а наклонная форма —

$$F_{sl}(X, c) = f(c) + f^{\angle}(X, c)(X - c), \qquad f^{\angle}(x, c) = \frac{f(x) - f(c)}{x - c}.$$

Для функции двух переменных используется

$$F_{mv}(X, c) = f(c) + f_x(X)(X_1 - c_1) + f_y(X)(X_2 - c_2).$$

Форма Бауманна строится как пересечение двух центрированных оценок, вычисленных в специально выбранных центрах. Для сравнения оценок используется расстояние Хаусдорфа

$$d_H([a_1, a_2], [b_1, b_2]) = \max(|a_1 - b_1|, |a_2 - b_2|).$$

3. Решение

3.1. Общая функция $f_1(x)$

3.1.1. Точная область значений

$$f_1'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2).$$

Критические точки на $[0,3]$: $x = 0$ и $x = 2$. Значения функции:

$$f_1(0) = 2, \qquad f_1(2) = -2, \qquad f_1(3) = 2.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathrm{ran}(f_1, X_1) = [-2,2]}.$$

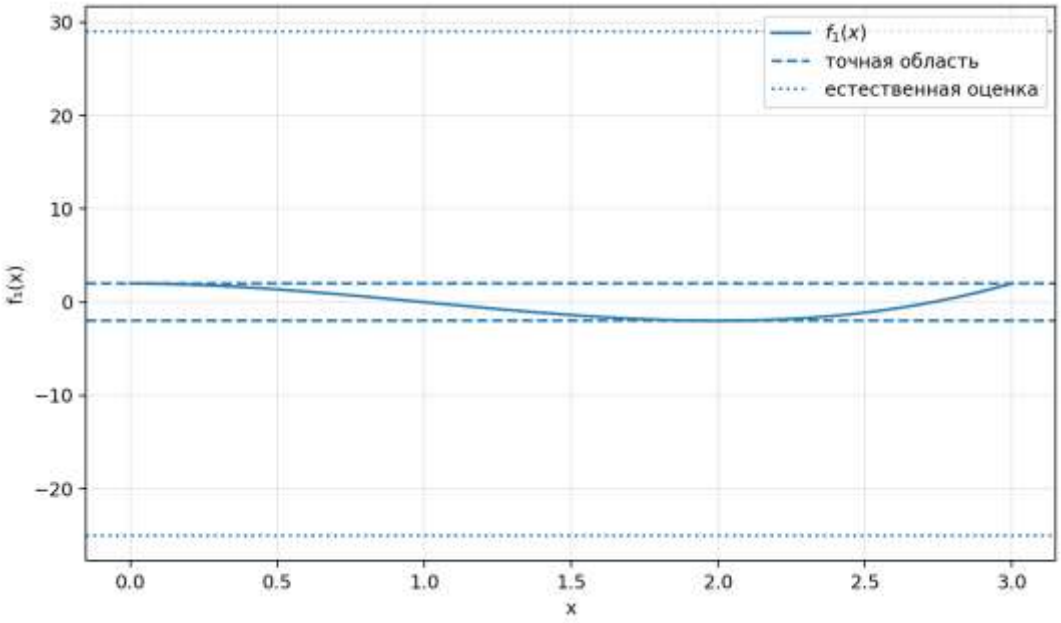


Рис.1. График функции f_1 и интервальные границы

3.1.2. Интервальные оценки

Естественное расширение исходного выражения:

$$F_{nat}(X_1) = X_1^3 - 3X_1^2 + 2 = [0,27] - [0,27] + 2 = [-25,29].$$

Алгебраически эквивалентная запись

$$f_1(x) = (x-1)((x-1)^2 - 3)$$

даёт более узкую оценку:

$$F_{eq}(X_1) = [-1,2] \cdot [-3,1] = [-6,3].$$

Для mean-формы используется естественное интервальное расширение производной

$$f_1'(X_1) = 3X_1^2 - 6X_1 = [-18,27].$$

Для slope-формы

$$f_1^{\angle}(x,c) = x^2 + cx + c^2 - 3(x+c).$$

Для формы Бауманна

$$\mathrm{mid} f_1'(X_1) = 4.5, \qquad \mathrm{rad} f_1'(X_1) = 22.5,$$

$$p = \frac{4.5}{22.5} = 0.2, \qquad c_- = 1.2, \qquad c_+ = 1.8,$$

$$F_B(X_1) = [-32.992, 48.008] \cap [-50.488, 30.512] = [-32.992, 30.512].$$

Точная константа Липшица функции равна

$$L_f = \max_{x \in [0,3]} |3x^2 - 6x| = 9,$$

и для точной области значений выполняется

$$\mathrm{radran}(f_1, X_1) = 2 \leq 9 \cdot 1.5 = 13.5.$$

Для непосредственного интервального выражения можно также использовать консервативную рекуррентную константу $L_{expr} = 45$, тогда

$$\mathrm{rad} F_{nat}(X_1) = 27 \leq 45 \cdot 1.5 = 67.5.$$

3.2. Индивидуальная функция $f_2(x)$

3.2.1. Выбор интервала и точная область значений

Для варианта 18

$$f_2(x) = x^3 + \sin x - 1.$$

Выбран интервал

$$X_2 = [-1.5, 1.5].$$

Он содержит точку перегиба $x = 0$. На этом интервале $\cos x > 0$, поэтому

$$f_2'(x) = 3x^2 + \cos x > 0,$$

то есть функция строго возрастает. Вторая производная

$$f_2''(x) = 6x - \sin x$$

обращается в ноль в точке $x = 0$.

Точная область значений определяется концами интервала:

$$f_2(-1.5) = -5.3724949866, \qquad f_2(1.5) = 3.3724949866,$$

$$\boxed{\mathrm{ran}(f_2, X_2) = [-5.372495, 3.372495]}.$$

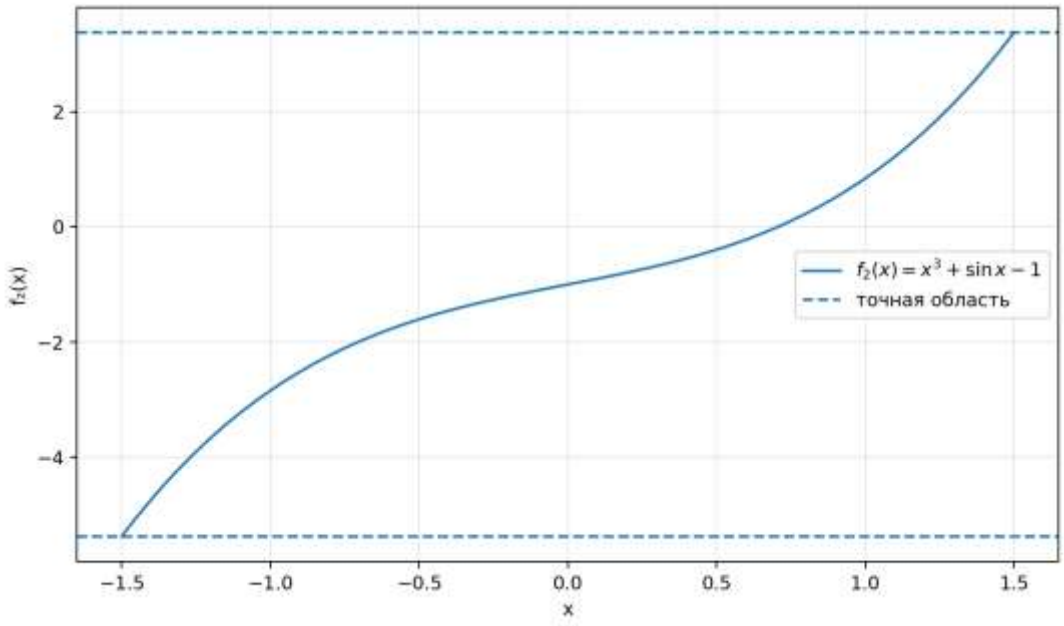


Рис.2. График функции f_2

3.2.2. Интервальные оценки

Так как x^3 и $\sin x$ возрастают на выбранном интервале и достигают экстремумов на одних и тех же концах, естественное расширение оказывается точным:

$$F_{nat}(X_2) = X_2^3 + \sin X_2 - 1 = [-5.372495, 3.372495].$$

Запись по схеме Горнера

$$f_2(x) = x\,x^2 + \sin x - 1$$

на данном симметричном интервале даёт ту же оценку.

Естественное интервальное расширение производной:

$$f_2'(X_2) = 3X_2^2 + \cos X_2 = [0.070737, 7.75].$$

Для slope-формы полиномиальная часть секущей вычисляется точно, а для синуса используется теорема Лагранжа:

$$\frac{\sin x - \sin c}{x - c} \in \cos X_2 = [0.070737, 1].$$

Поэтому

$$f_2^{\angle}(X_2, c) \subseteq X_2^2 + cX_2 + c^2 + \cos X_2.$$

В форме Бауманна параметр срезки после ограничения диапазоном $[-1,1]$ равен $p = 1$. Центрами становятся концы интервала -1.5 и 1.5, а пересечение двух mean-оценок совпадает с точной областью значений.

Точная константа Липшица:

$$L_f = \max_{x \in X_2}(3x^2 + \cos x) = 6.75 + \cos(1.5) \approx 6.820737.$$

Следовательно,

$$\mathrm{radran}(f_2, X_2) = 4.372495 \le 6.820737 \cdot 1.5 \approx 10.231106.$$

3.3. Функция двух переменных $f_3(x, y)$

3.3.1. Точная область значений

$$f_3(x, y) = x^2 + y^4 - xy,$$
$$X = [-1,2] \times [-1.5,1.5].$$

Стационарные точки находятся из системы

$$2x - y = 0, \qquad 4y^3 - x = 0.$$

Отсюда

$$(x, y) = (0,0), \qquad \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}}\right), \qquad \left(-\frac{1}{4\sqrt{2}}, -\frac{1}{2\sqrt{2}}\right).$$

В двух последних точках

$$f_3 = -\frac{1}{64} = -0.015625,$$

а матрица Гессе положительно определена. Точка $(0,0)$ является седловой. Проверка границ прямоугольника показывает, что максимум достигается в вершине $(2, -1.5)$:

$$f_3(2, -1.5) = 12.0625.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mathrm{ran}(f_3, X) = [-0.015625, 12.0625]}.$$

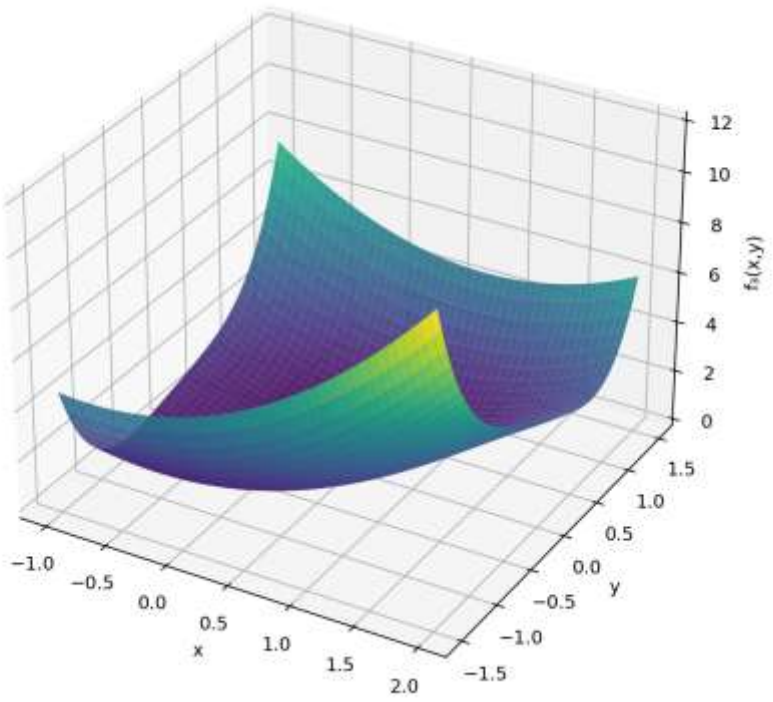


Рис. 3. Поверхность функции f_3

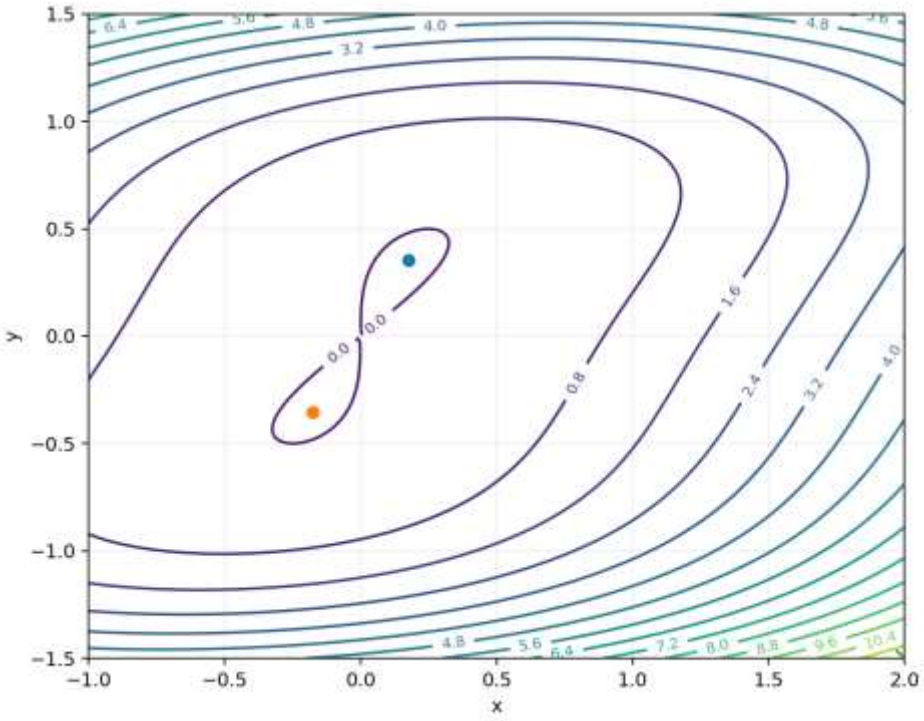


Рис. 4. Линии уровня функции f_3

3.3.2. Естественное и эквивалентное расширения

Для исходной записи

$$F_{nat}(X) = X_1^2 + X_2^4 - X_1X_2 = [-3,12.0625].$$

Выделим полные квадраты:

$$f_3(x,y) = \left(x - \frac{y}{2}\right)^2 + \left(y^2 - \frac{1}{8}\right)^2 - \frac{1}{64}.$$

Естественное расширение этой эквивалентной записи даёт

$$F_{eq}(X) = [-0.015625,12.0625],$$

то есть в данном случае совпадает с точной областью значений.

3.3.3. Дифференциальная центрированная форма

Интервалы частных производных:

$$f_x(X) = 2X_1 - X_2 = [-3.5,5.5],$$
$$f_y(X) = 4X_2^3 - X_1 = [-15.5,14.5].$$

Для центра в середине бруса

$$c^{(1)} = (0.5,0)$$

получаем

$$F_{mv}\left(X, c^{(1)}\right) = [-31.25,31.75].$$

В качестве второго центра выбрана точка глобального минимума

$$c^{(2)} = \left(\frac{1}{4\sqrt{2}}, \frac{1}{2\sqrt{2}}\right),$$

для которой

$$F_{mv}\left(X, c^{(2)}\right) = [-33.364421, 38.742181].$$

3.3.4. Бицентрированная форма Бауманна

Для частных производных получаем параметры

$$p_x = \frac{2}{9}, \qquad p_y = -\frac{1}{30}.$$

Соответствующие центры:

$$c_- = (0.166667, 0.05), \qquad c_+ = (0.833333, -0.05).$$

Пересечение двух дифференциально-центрированных оценок:

$$F_B(X) = [-28.872216, 29.627784].$$

3.3.5. Дробление бруса

При разбиении по x:

$$[-1, 0.5] \times [-1.5, 1.5] \Rightarrow [-1.5, 7.5625],$$
$$[0.5, 2] \times [-1.5, 1.5] \Rightarrow [-2.75, 12.0625],$$

поэтому оболочка равна

$$\boxed{[-2.75, 12.0625]}.$$

При разбиении по y:

$$[-1, 2] \times [-1.5, 0] \Rightarrow [-1.5, 12.0625],$$
$$[-1, 2] \times [0, 1.5] \Rightarrow [-3, 10.5625],$$

и оболочка остаётся

$$\boxed{[-3, 12.0625]}.$$

3.3.6. Покоординатная липшицевская оценка

$$L_1 = \sup_X |2x - y| = 5.5,$$
$$L_2 = \sup_X |4y^3 - x| = 15.5.$$

Так как

$$\mathrm{rad}X_1 = \mathrm{rad}X_2 = 1.5,$$
$$L_1 \mathrm{rad}X_1 + L_2 \mathrm{rad}X_2 = 5.5 \cdot 1.5 + 15.5 \cdot 1.5 = 31.5.$$

При этом

$$\mathrm{rad}F_{nat}(X) = 7.53125 \leq 31.5,$$

поэтому оценка выполняется.

4. Реализация

Практическая часть выполнена на Python 3 в Jupyter Notebook. Использованы библиотеки NumPy, Pandas и Matplotlib. Интервальная арифметика реализована собственным классом для операций сложения, вычитания, умножения, целых степеней, а также интервальных функций sin и cos.

Программа выполняет:

- построение точных областей значений;
- вычисление естественных и эквивалентных расширений;
- mean-, slope- и Baumann-оценок;
- вычисление расстояний Хаусдорфа;
- дробление двумерного бруса;
- проверку липшицевских оценок;
- построение графиков, поверхности и линий уровня.

5. Результаты

5.1. Функция f_1

	Метод	F(X)	rad F(X)	d_H
0	Точная область	[-2.000000, 2.000000]	2.00000	0.000000
1	Естественная форма	[-25.000000, 29.000000]	27.00000	27.000000
2	Эквивалентная форма	[-6.000000, 3.000000]	4.50000	4.000000
3	Mean, c=0	[-52.000000, 83.000000]	67.50000	81.000000
4	Slope, c=0	[-25.000000, 29.000000]	27.00000	27.000000
5	Mean, c=0.75	[-39.765625, 61.484375]	50.62500	59.484375
6	Slope, c=0.75	[-23.312500, 22.250000]	22.78125	21.312500
7	Mean, c=1.5	[-41.875000, 39.125000]	40.50000	39.875000
8	Slope, c=1.5	[-18.250000, 15.500000]	16.87500	16.250000
9	Mean, c=2.25	[-62.546875, 38.703125]	50.62500	60.546875
10	Slope, c=2.25	[-33.437500, 22.250000]	27.84375	31.437500
11	Mean, c=3	[-79.000000, 56.000000]	67.50000	77.000000
12	Slope, c=3	[-52.000000, 29.000000]	40.50000	50.000000
13	Baumann	[-32.992000, 30.512000]	31.75200	30.992000

Таблица 1. Таблица интервальных оценок для f_1

5.2. Функция f_2

	Метод	F(X)	rad F(X)	d_H
0	Точная область	[-5.372495, 3.372495]	4.372495	0.000000
1	Естественная форма	[-5.372495, 3.372495]	4.372495	0.000000
2	Эквивалентная форма	[-5.372495, 3.372495]	4.372495	0.000000
3	Mean, c=-1.5	[-5.372495, 17.877505]	11.625000	14.505010
4	Slope, c=-1.5	[-5.372495, 17.877505]	11.625000	14.505010
5	Mean, c=-0.75	[-7.916014, 15.333986]	11.625000	11.961491
6	Slope, c=-0.75	[-5.806639, 9.005861]	7.406250	5.633366
7	Mean, c=0	[-12.625000, 10.625000]	11.625000	7.252505
8	Slope, c=0	[-5.875000, 3.875000]	4.875000	0.502505
9	Mean, c=0.75	[-17.333986, 5.916014]	11.625000	11.961491
10	Slope, c=0.75	[-11.005861, 3.806639]	7.406250	5.633366
11	Mean, c=1.5	[-19.877505, 3.372495]	11.625000	14.505010
12	Slope, c=1.5	[-19.877505, 3.372495]	11.625000	14.505010
13	Baumann	[-5.372495, 3.372495]	4.372495	0.000000

Таблица 2. Таблица интервальных оценок для f_2

5.3. Функция f_3

	Метод	F(X)	rad F(X)	d_H
0	Точная область	[-0.015625, 12.062500]	6.039062	0.000000
1	Естественная форма	[-3.000000, 12.062500]	7.531250	2.984375
2	Эквивалентная форма	[-0.015625, 12.062500]	6.039062	0.000000
3	Mean, c=mid X	[-31.250000, 31.750000]	31.500000	31.234375
4	Mean, c=точка минимума	[-33.364421, 38.742181]	36.053301	33.348796
5	Baumann	[-28.872216, 29.627784]	29.250000	28.856591
6	Дробление по x	[-2.750000, 12.062500]	7.406250	2.734375
7	Дробление по y	[-3.000000, 12.062500]	7.531250	2.984375

Таблица 3. Таблица интервальных оценок для f_3

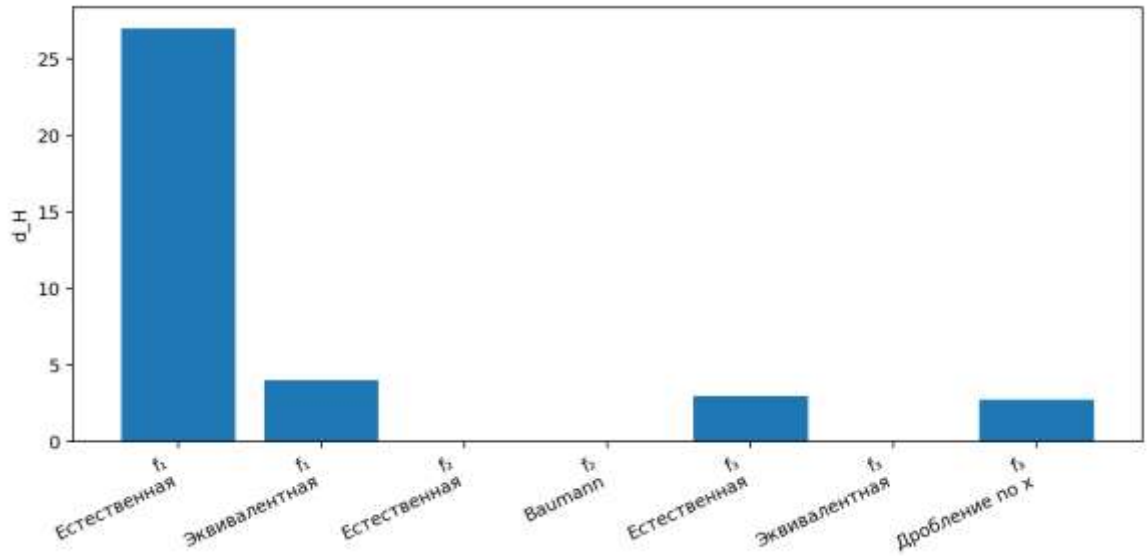


Рис.5. Сравнение расстояний Хаусдорфа для основных оценок

6. Обсуждение

Для f_1 естественное расширение сильно переоценивает диапазон из-за многократного вхождения переменной x. Алгебраическое преобразование $(x-1)((x-1)^2-3)$ значительно уменьшает расстояние Хаусдорфа: с 27 до 4. Среди slope-форм лучший результат получен при центре $c = 1.5$, однако эквивалентная форма остаётся точнее.

Для f_2 выбранный интервал оказался особенно удачным. Функция строго возрастает на всём $[-1.5,1.5]$, и обе составляющие x^3 и $\sin x$ достигают минимумов и максимумов на одинаковых концах. Поэтому естественное интервальное расширение уже совпадает с точной областью значений. Форма Бауманна также восстанавливает точный диапазон. Mean-формы оказываются существенно шире из-за переоценки интервальной производной.

Для f_3 исходная естественная форма переоценивает только нижнюю границу. Выделение квадратов полностью устраняет эту переоценку и даёт точную область значений. Это связано с тем, что минимумы обоих квадратов в эквивалентной записи могут достигаться одновременно, а их максимумы одновременно реализуются в вершине $(2,-1.5)$.

Дифференциально-центрированные оценки для f_3 получились широкими, поскольку интервал $f_y(X) = [-15.5,14.5]$ имеет большой радиус. Выбор центра в точке минимума не улучшает оценку: ширина сдвинутых интервалов $X_i - c_i$ увеличивается сильнее, чем выигрывается за счёт точного значения функции в центре.

Дробление по x немного уменьшает переоценку нижней границы: расстояние Хаусдорфа снижается с 2.9844 до 2.7344. Дробление по y в данном случае не улучшает оболочку. Следовательно, эффективность дробления зависит от структуры конкретного выражения и характера зависимости между переменными.

Покоординатная липшицевская оценка для f_3 равна 31.5 и значительно превышает фактический радиус области значений. Она является гарантированной, но консервативной оценкой масштаба изменения функции.

7. Вывод

В лабораторной работе выполнено интервальное оценивание областей значений функций варианта 18. Для общей функции f_1 наиболее существенное улучшение получено за счёт изменения алгебраической формы выражения. Для индивидуальной функции f_2 естественное расширение на выбранном интервале оказалось точным благодаря монотонности функции и согласованности экстремумов составляющих.

Для функции двух переменных f_3 точная область значений равна $[-0.015625, 12.0625]$. Естественное расширение исходной записи даёт $[-3, 12.0625]$, тогда как эквивалентная запись через сумму квадратов полностью устраняет переоценку и совпадает с точным диапазоном. Дробление бруса по x даёт небольшое улучшение, а дробление по y не меняет итоговую оболочку.

Расстояние Хаусдорфа количественно подтвердило, что точность интервального оценивания определяется не только шириной исходной области, но и формой выражения, повторным использованием переменных, выбором центра и направлением дробления бруса.

8. Приложение

https://github.com/anyyaa/interval_analysis/tree/main/lab2